

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

**Лабораторная работа №2
«Реализация микросервисов»**

Выполнил:

Аплеев Дмитрий

K3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

По документу из ДЗ4 разделить бэкенд приложение на микросервисы.

Вариант 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.

Ход работы

1. Структура

Код ЛР1 разложен на четыре сервиса в папке lab2. Каждый сервис это отдельное приложение на том же boilerplate со своим портом и своей базой. Все сервисы запускаются вместе командой `npm run dev` из папки lab2.

```
lab2/  
  bff-service/      порт 3004, без базы  
  user-service/     порт 3001, база user_db  
  recipe-service/   порт 3002, база recipe_db  
  social-service/   порт 3003, база social_db
```



Рисунок 1. Архитектура

2. Модели

Модели разнесены по сервисам. Связи с таблицами из других баз удалены, поля `author_id`, `user_id` и `recipe_id` остались обычными числами. Связь ингредиента с рецептом осталась, обе таблицы в `recipe_db`.

3. bff-service

BFF повторяет все 21 эндпоинт монолита, поэтому для клиента ничего не поменялось. Запрос в сервис отправляет функция `callService`. Она добавляет служебный ключ, передаёт токен клиента и возвращает 503, если сервис не отвечает.

```
const headers = { 'X-Internal-Key': SETTINGS.INTERNAL_API_KEY };

if (request && request.headers.authorization) {
  headers['Authorization'] = request.headers.authorization;
}

try {
  response = await fetch(url, { method, headers, body });
} catch {
  throw new HttpError(503, 'Service unavailable');
}
```

Простые запросы BFF только пересылает. Для списков и страниц он собирает данные из нескольких сервисов. Имена авторов и число лайков он получает одним запросом сразу на все рецепты страницы.

4. Служебные эндпоинты

В каждом сервисе есть `internal.controller.ts` с эндпоинтами из Д34. Перед лайком, комментарием и сохранением `social-service` проверяет, есть ли рецепт, а перед подпиской проверяет пользователя.

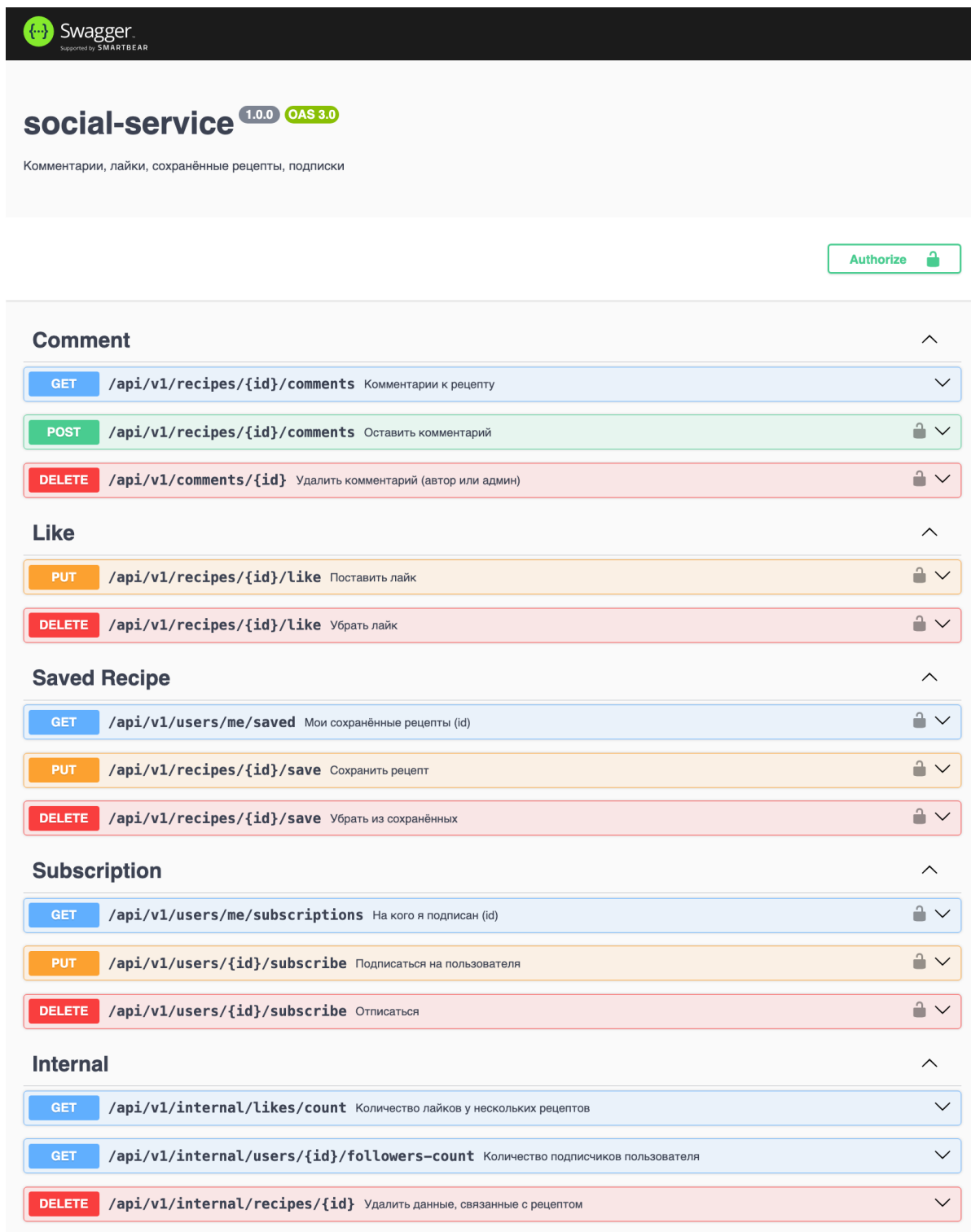


Рисунок 2. Swagger social-service

5. Единая точка входа

Сервисы принимают запросы только с заголовком `X-Internal-Key`. Этот ключ знают BFF и сервисы, а клиент не знает. Поэтому напрямую к сервису обратиться нельзя, ответ будет 403.

```
if (request.headers['x-internal-key'] !== SETTINGS.INTERNAL_API_KEY) {  
    response.status(403).send({  
        message: 'Forbidden: use bff-service as the entry point',  
    });  
    return;  
}
```

6. Версия API

Версия указана в пути каждого контроллера, например `@JsonController('/v1/recipes')`. Поэтому все адреса начинаются с `/api/v1`. Новую версию можно добавить рядом, не ломая старую.

7. Проверка

Набор запросов из ЛР1 прогнан через BFF по адресу `http://localhost:3004/api/v1`.

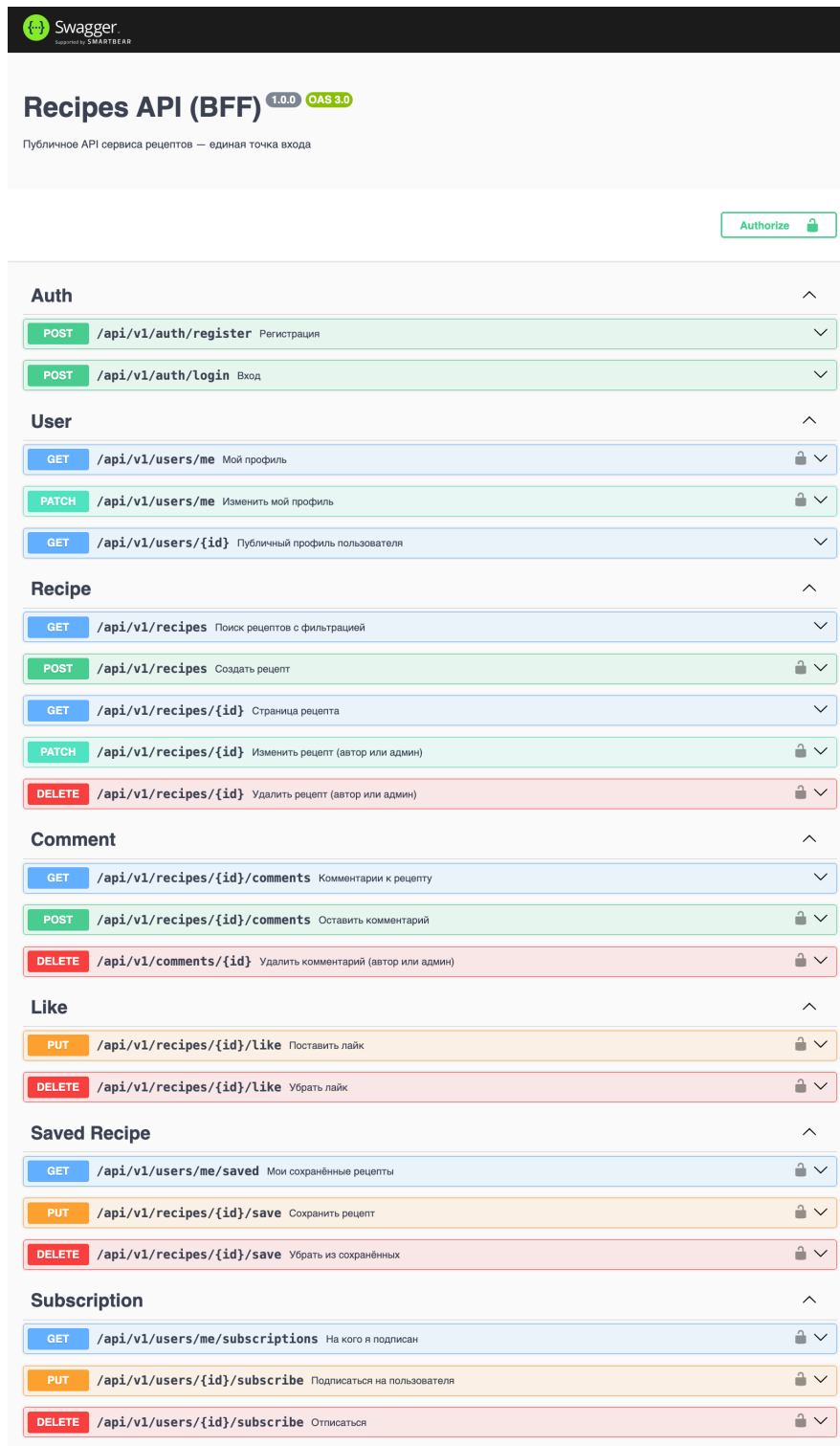


Рисунок 3. Swagger bff-service

Вывод

Монолит разделён на четыре сервиса с отдельными базами. Клиент работает только через bff-service, API для него не изменилось.